Regime Switching & Allocation Adaptative

Détection de régimes de marché par Machine Learning (HMM & K-Means) et intégration sur QuantConnect

BALAGUER Jules
Brusset Marie-Anais
FLOCH Anais

ING4 - GR01 Finance
Sujet H.4

PLAN

1. CONTEXTE
2. PROBLÉMATIQUE
3. ARCHITECTURE GLOBALE
4. LE MOTEUR PRÉDICTIF
5. ALLOCATION ET SAFETY NET
6. DÉFIS RENCONTRÉS
7. CONCLUSION

COMPRENDRE LES CYCLES DU MARCHÉ

Marchés dynamiques

Les marchés financiers ne sont pas statiques et évoluent constamment

Protection du capital

Adapter dynamiquement le portefeuille aux conditions réelles du marché

Maximiser les gains

Capitaliser en période calme et protéger en période de tempête

Actifs considérés

Actions

SPY

Obligations

TLT, IEF

Or

GLD

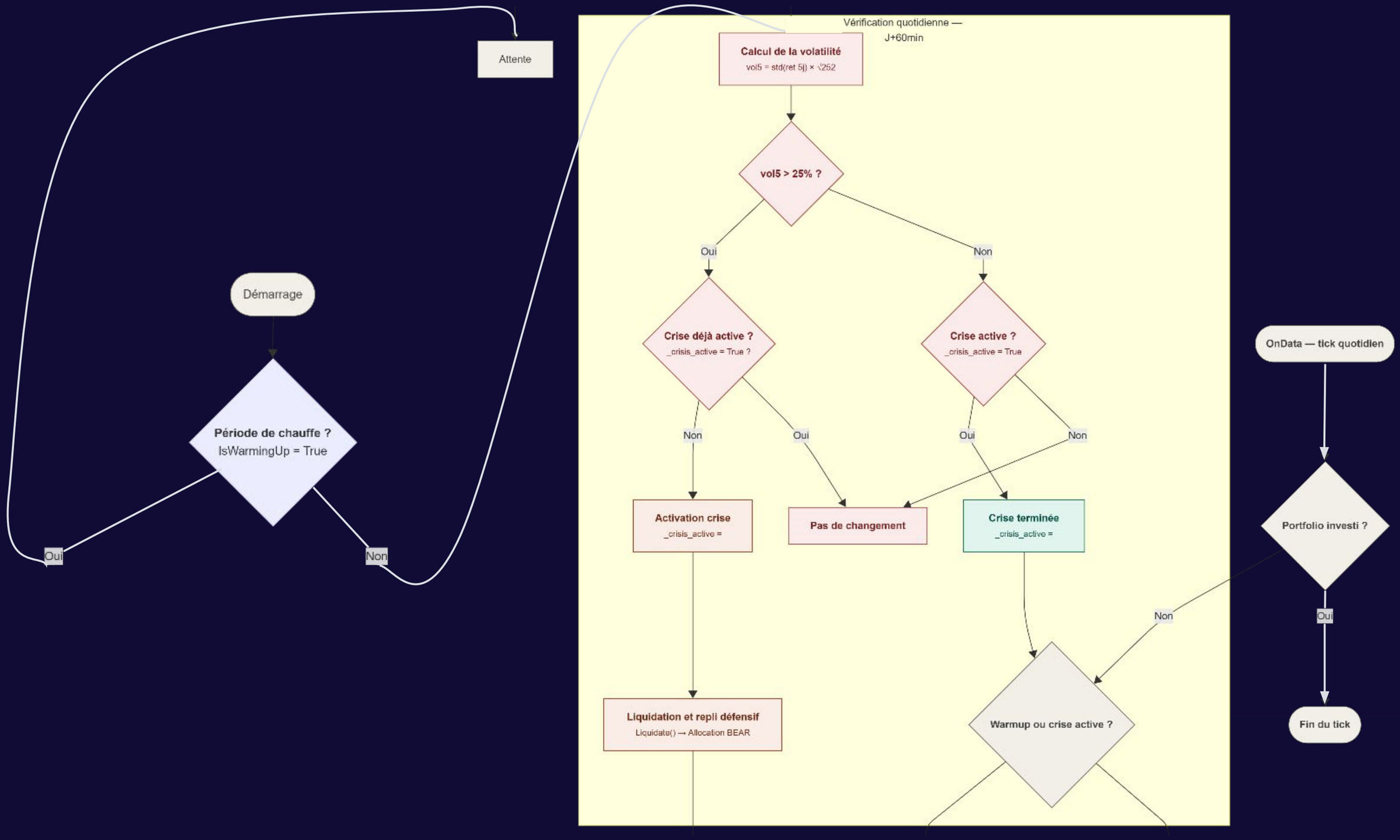
Matières Premières

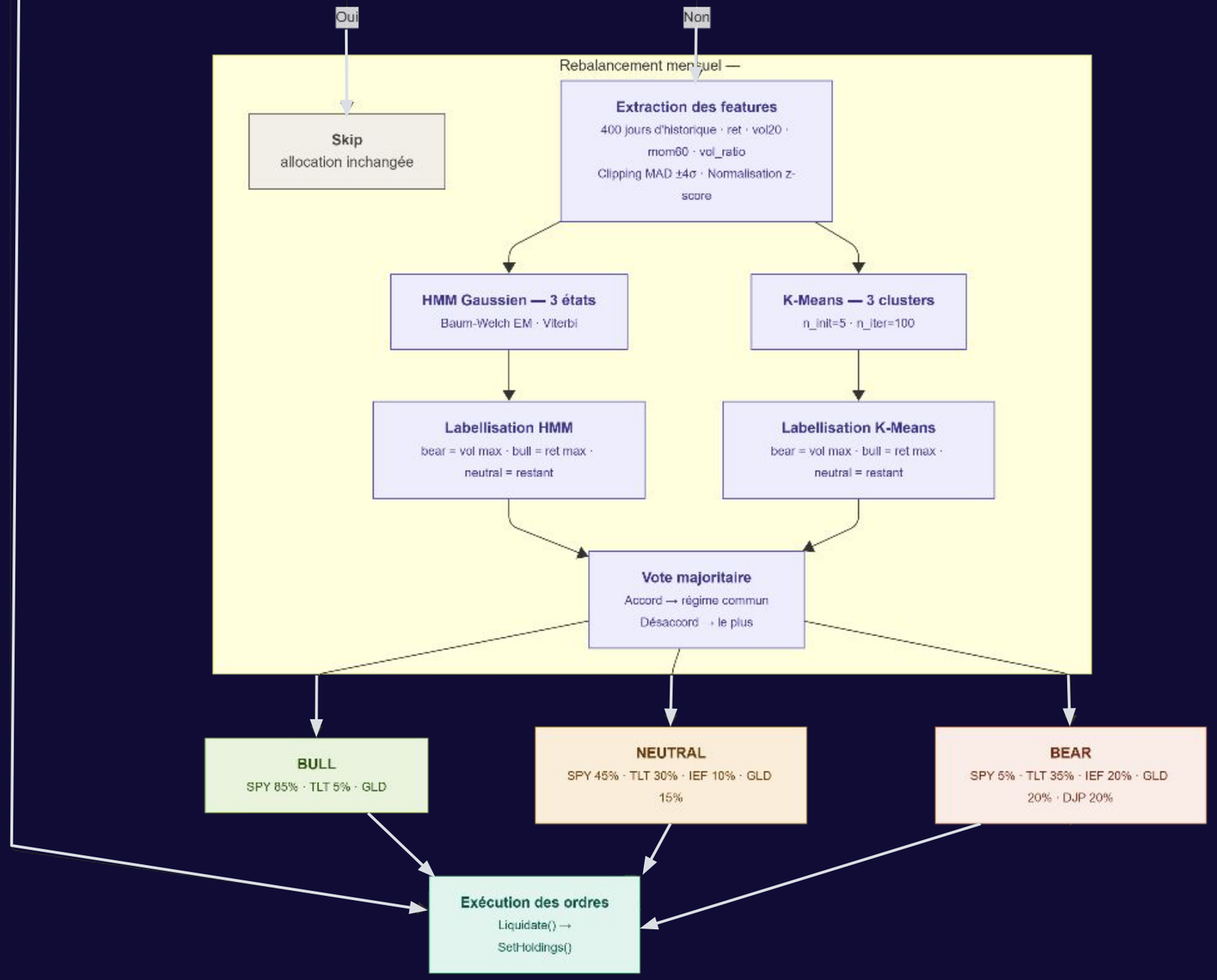
DJP

PROBLÉMATIQUE

Comment identifier objectivement l’ état du marché pour adapter son allocation en consequence ?

ARCHITECTURE GLOBALE


Attente
Démarrage
Période de chauffe ?
IsWarmingUp = True
Oui
Non
Vérification quotidienne — J+60min
Calcul de la volatilité
vol5 = std(ret 5j) × √252
vol5 > 25% ?
Oui
Non
Crise déjà active ?
_crisis_active = True ?
Crise active ?
_crisis_active = True
Non
Oui
Oui
Non
Activation crise
_crisis_active =
Pas de changement
Crise terminée
_crisis_active =
Liquidation et repli défensif
Liquidate() → Allocation BEAR
Warmup ou crise active ?
Non
OnData — tick quotidien
Portfolio investi ?
Oui
Fin du tick


Oui
Non
Rebalancement mensuel —
Skip
allocation inchangée
Extraction des features
400 jours d'historique · ret · vol20 · mom60 · vol_ratio
Clipping MAD ±4σ · Normalisation z-score
HMM Gaussien — 3 états
Baum-Welch EM · Viterbi
K-Means — 3 clusters
n_init=5 · n_iter=100
Labellisation HMM
bear = vol max · bull = ret max · neutral = restant
Labellisation K-Means
bear = vol max · bull = ret max · neutral = restant
Vote majoritaire
Accord → régime commun
Désaccord → le plus
BULL
SPY 85% · TLT 5% · GLD
NEUTRAL
SPY 45% · TLT 30% · IEF 10% · GLD 15%
BEAR
SPY 5% · TLT 35% · IEF 20% · GLD 20% · DJP 20%
Exécution des ordres
Liquidate() → SetHoldings()

MOTEUR PRÉDICTIF - HMM ET K-MEANS

Gaussian HMM

Hidden Markov Model : déduire les états cachés du marché en fonction des observations

K-Means

Confirmer la classification du HMM pour éviter l'overfitting

```
def _detect_regime(self):
    if self.hmm is None or self.kmeans is None:
        return None

    bars = self.History(self.spy, 30, Resolution.Daily)
    if bars is None or bars.empty or len(bars) < 25:
        return None
```

Code en pur Numpy pour optimiser les performances de calcul

ALLOCATION ET SAFETY NET

ALLOCATION GRADUELLE

Régime Bull

85% Actions, 10% Or, allocation offensive pour maximiser les gains

Régime Neutral

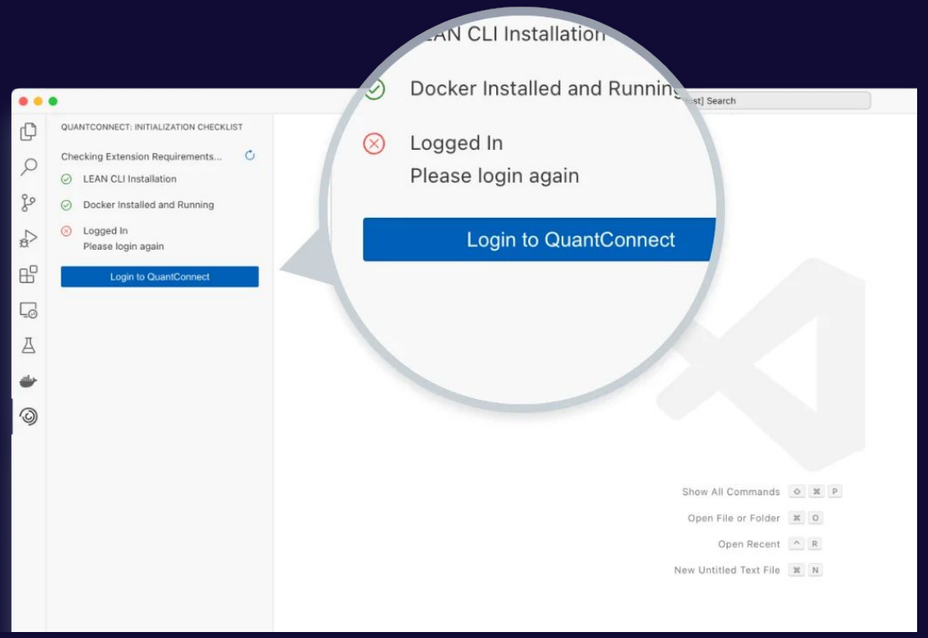
Portefeuille équilibré, exposition modérée aux différents actifs

Régime Bear

Rotation défensive : Obligations, Or, et 20% Matières Premières (DJP)

DÉTECTEUR DE CRISE QUOTIDIEN (_daily_crisis_check)

DÉFIS RENCONTRÉS



Environnement de développement

QuantConnect - VsCode

Classification stable

Challenge de labelling

CONCLUSION

BILAN

Validation des objectifs

Objectifs de niveau "Excellent" atteints avec succès

Approche hybride

Vision macroéconomique mensuelle + réactivité microéconomique quotidienne

PISTES D'AMÉLIORATION FUTURES

01

Données macro-économiques

Intégrer des indicateurs macro dans les features du modèle

02

Optimisation Walk-Forward

Implémenter une logique d'optimisation glissante

SOURCES

Notebooks :

- QC-Py-10 - Risk et Portfolio Management
- QC-Py-11 - Indicateurs Techniques
- QC-Py-08 - Strategies Multi-Asset